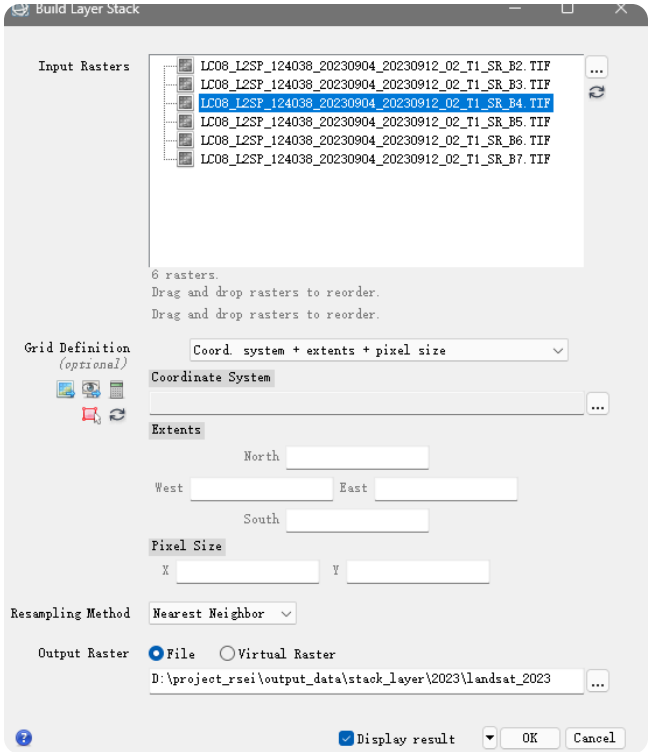


遇到的问题

裁剪异常

裁剪、合并波段

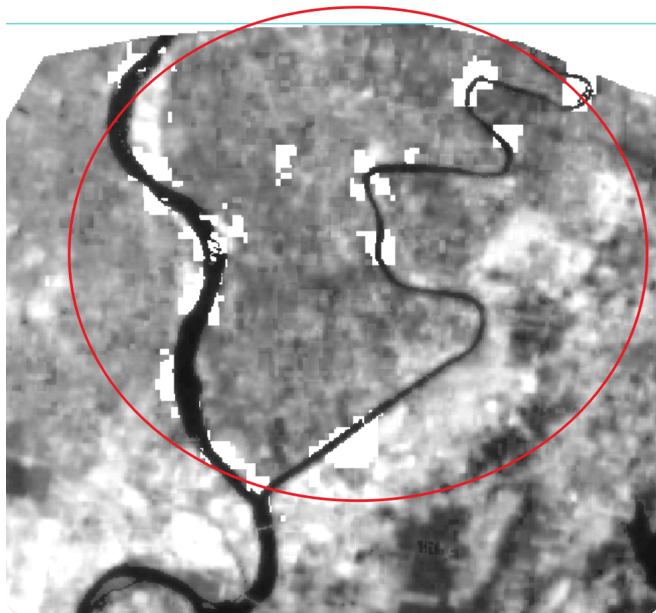
- 加载波段，进行合并（裁剪）：



- 在合并过程中，尝试在波段合并这一步进行直接裁剪，但是没有成功，原因暂时未知。后续改为先合并、后裁剪的思路。

数据异常

B10波段缺陷：



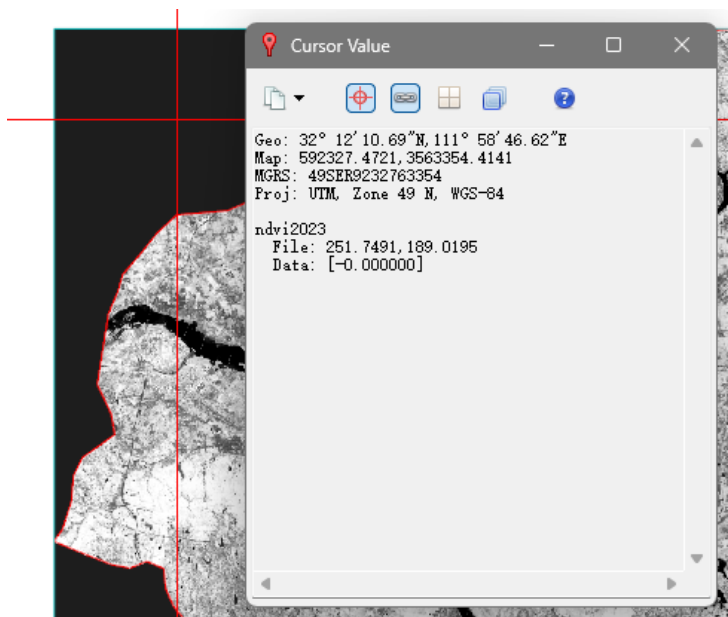
- 对于地温波段B10，发现存在一些无效/缺失区域——通过对比原始影像，应该是B10原始数据本身就存在某些地方的丢失

值异常

- 遇到的异常
 - 计算完之后，通过quick state查看ndvi的数据，发现最大、最小值出现了异常数据：

Basic Stats	Min	Max	Mean	StdDev	
Band 1	-270.382904	47.095726	0.354514	0.357793	
Histogram	DN	Count	Total	Percent	Acc Pct
Band 1	-270.382904	1	1	0.000030	0.000030
Binsize=1.245014	-269.137890	0	1	0.000000	0.000030
	-267.892876	0	1	0.000000	0.000030
	-266.647861	0	1	0.000000	0.000030
	-265.402847	0	1	0.000000	0.000030
	-264.157833	0	1	0.000000	0.000030
	-262.912819	0	1	0.000000	0.000030
	-261.667804	0	1	0.000000	0.000030
	-260.422790	0	1	0.000000	0.000030
	-259.177776	0	1	0.000000	0.000030

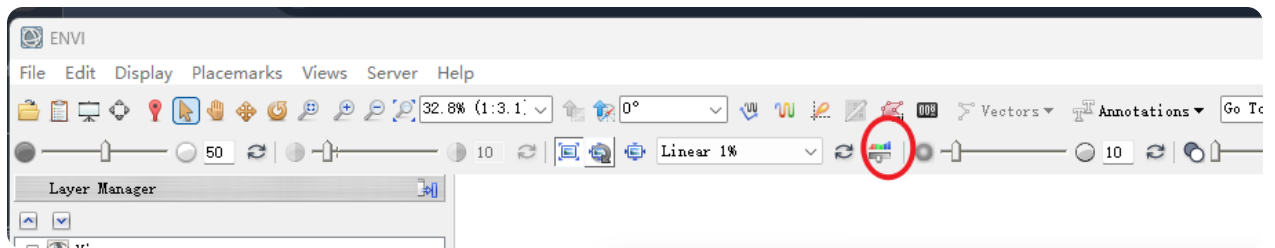
- 可以看到，平均值合理，但是最大最小值出现了异常，推测是原始的影像存在一定的问题
- 用cursor view查看ndvi研究区范围外的值，发现居然有-0.00：



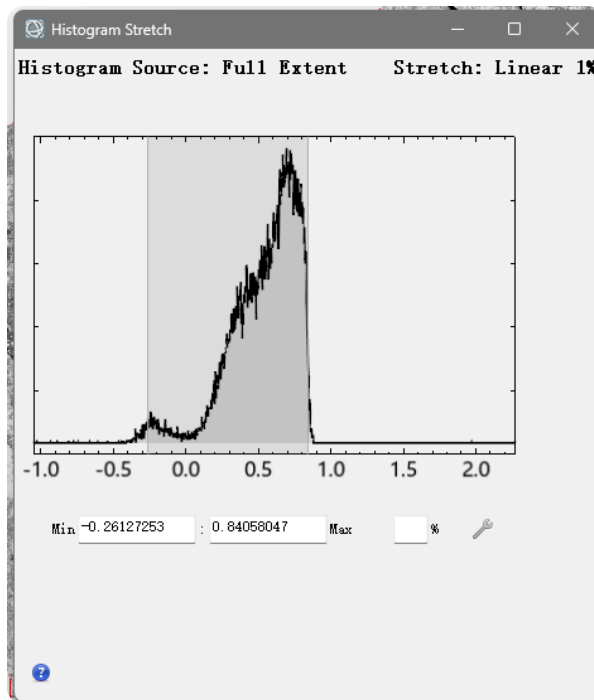
- 先回到上一步，还原后的影像：
- 用quick state查看还原后的影像数据，发现同样也存在异常：

Basic Stats	Min	Max	Mean	StdDev	
Band 1	-0.178880	0.751390	0.055930	0.024660	
Band 2	-0.081805	1.147857	0.086684	0.025804	
Band 3	-0.075700	1.299327	0.081934	0.038001	
Band 4	-0.009810	1.377262	0.298146	0.087347	
Band 5	-0.001862	1.474970	0.201431	0.072962	
Band 6	-0.000130	1.555490	0.125612	0.063379	
Histogram	DN	Count	Total	Percent	Acc Pot
Band 1	-0.178880	1	1	0.000045	0.000045
Binsize=0.003648	-0.175232	1	2	0.000045	0.000090
	-0.171584	2	4	0.000090	0.000180
	-0.167936	2	6	0.000090	0.000270
	-0.164288	4	10	0.000180	0.000450

- 图中的**地表反射率值**（地表反射率在物理意义上通常应主要分布在 0—1 之间），图中的异常小的负数，和大于1的数，在count里面仅有个别个点，可以判断为异常值，对后续的因素计算会具有影响。
 - **为什么会小于0?**
 - 因为有 **-0.2** 偏移量，低 DN 像元还原后本来就可能小于 0。比如 DN 很小或接近背景/暗像元时，计算结果就可能是负数。这个公式本身来自 USGS 官方 Level-2 scale factor 说明。
 - 这些像元，往往是：
 - 水体
 - 阴影
 - 云影
 - 暗像元
 - 边界无效像元
 - 大气校正不稳定区域
 - **大于1的值多来自高亮地物或大气校正伪影**
 - 大气伪影校正：
 - 影像经过大气校正后，软件或算法“校正出来”的一些不真实、不符合地表实际情况的异常像元或异常图案。也就是**处理过程产生的假象**
- 点击envi上方工具栏的该图标，可以查看拉伸直方图：



- 例如，如果使用linear1%拉伸，那就是选取1-99范围内的值，能够较为有效的避开异常值的影像。
- 以ndvi为例，使用linear1%拉伸后，最大值和最小值就都落在-1 - 1的范围内，能够作为合理的数值参与归一化的计算。
- ndvi 1%拉伸直方图：



- 可以看到，大小都落在-1到1范围内。
- 这种方法，可以称为：**研究区掩膜约束下的 1%—99% 百分位稳健归一化**

缺陷

- 未做水体掩膜与云掩膜
- 地理探测器提取过于冗余，后续尝试是否可以用python脚本或者模型构建器来批量处理
- 最终结果解释不够完善